

实验一 基于工程意图的软件迭代开发

校园活动管理系统 V1.0

一、实验基本信息

实验项目	校园活动管理系统 V1.0
实验学时	2 学时
实验形式	1 ~ 3 人小组
主要工具	Trae、WorkBuddy 或其他 AI 辅助开发工具；代码托管平台可自主选择 Gitee、GitHub 或其他可访问的平台。
提交截止	2026 年 9 月 13 日 23:59

本实验要求各小组在 AI 工具辅助下，从较为概括的业务任务出发，自主完成需求分析、工程意图形成、软件设计、开发实现和软件验证，并使用 Git 记录项目的实际开发过程。

本实验不限定具体技术栈，也不以功能数量和代码规模作为主要目标。各小组应优先完成一个结构合理、基本可运行的 V1.0 版本。

二、实验目标

通过本实验，学生应能够：

- 从初始业务描述中分析软件用户、目标和基本需求；
- 将需求进一步整理为能够指导开发的工程意图；
- 根据需求完成必要的软件设计；
- 使用 AI 工具辅助需求分析、设计、编码、修改和验证；

5. 使用 Git 记录软件逐步形成和变化的过程；
6. 根据已经确定的需求和工程意图验证最终软件；
7. 初步建立需求、设计、实现和验证相互关联的软件工程意识。

三、实验背景与任务

学校希望建设一个校园活动管理系统，为校园活动的组织和学生参与提供信息化支持。

目前只确定以下基本业务方向：

- 系统需要支持用户注册和登录；
- 学生能够通过系统了解和参与校园活动；
- 活动组织教师能够通过系统发布和管理校园活动。

请各小组根据上述业务背景，自行分析校园活动管理系统 V1.0 应解决的问题和应具备的基本能力，并完成一个能够实际运行的初始版本。

系统具体包含哪些功能、需要保存哪些数据、需要遵守哪些业务规则、采用怎样的软件结构以及如何判断 V1.0 已经达到基本要求，均由各小组在需求分析和设计过程中自行确定。

在保证基本业务能够成立的基础上，可以根据本组分析结果完成其他合理内容，但不要求为了增加功能数量而扩大系统范围。

四、实验要求

（一）需求分析

开发开始前，应首先理解业务背景，并分析当前版本真正需要解决的问题。

需求分析应围绕实际业务展开，而不是直接让 AI 生成一套完整系统后再反向整理需求。

可以使用 AI 工具帮助：

- 梳理业务问题；
- 分析不同用户的目标；
- 整理候选需求；

- 检查需求是否存在遗漏或冲突。

AI 给出的需求建议只能作为候选内容。最终采用哪些需求，由小组根据当前 V1.0 的目标自行判断。

需求不以数量多少作为评价依据，应优先保证所确定的需求能够形成一个合理的基本业务过程。

（二）形成工程意图

需求基本明确后，应在正式实现前形成当前版本的工程意图。

工程意图应能够回答以下基本问题：

- 为什么建设当前版本；
- 当前版本主要解决什么问题；
- 本轮准备完成哪些内容；
- 软件实现需要遵守哪些重要约束；
- 根据什么判断当前版本已经达到预期目标。

工程意图应来源于已经分析和确认的需求，并作为后续设计、开发和验证的重要依据。

如果开发过程中发现原有理解存在问题，应先重新判断需求和工程意图，再决定如何修改软件，而不是直接根据 AI 建议扩大或改变实现范围。

（三）软件设计

根据需求和工程意图完成必要的软件设计。

设计内容和表达形式由各小组根据项目实际情况自行确定，可以使用文字说明、流程图、UML 图、数据关系图等方式。

软件设计应重点说明软件准备如何组织以及主要组成部分之间如何协作，而不是为了完成实验形式要求制作大量图表。

设计结果应能够对后续实现形成实际指导，并与最终软件保持基本一致。

如果实际开发过程中设计发生明显调整，应能够说明调整的原因。

(四) AI 辅助开发

本实验鼓励使用 Trae、WorkBuddy 或其他 AI 工具参与软件开发过程。

AI 可以用于：

- 需求分析；
- 软件设计；
- 项目结构建立；
- 代码生成与修改；
- 问题定位；
- 测试；
- 缺陷修复；
- 项目检查等。

使用 AI 时，应尽量向其提供当前项目真实的需求、工程意图、设计和代码上下文，而不是仅输入一个笼统的软件名称并直接接受全部生成结果。

对于 AI 产生的重要结果，应由小组进行检查和判断。

需要关注：

- 是否符合已经确定的需求；
- 是否超出了当前工程意图；
- 是否与已有设计产生冲突；
- 是否引入新的错误或无依据的修改；
- 是否能够通过实际结果进行验证。

AI 生成内容首先属于候选工程成果，经过检查和验证以后，才能成为项目的正式成果。

(五) 版本管理

项目必须使用 Git 进行版本管理。

代码托管平台可自主选择 Gitee、GitHub 或其他可访问的平台。

应从项目开发初期开始建立 Git 仓库，并随着实际开发过程逐步提交。

Git 提交记录应能够反映软件从初始建立到逐渐完善的真实过程，而不是在项目全部完成以后一次性上传最终代码。

提交信息应尽量能够说明本次修改的主要内容。

同时注意代码仓库的信息安全，不得提交密码、Token、私有密钥、真实个人隐私数据等敏感信息。

(六) 软件验证

完成主要开发工作后，应根据本组已经确定的需求、工程意图和设计对软件进行验证。

具体验证内容由各小组自行设计。

验证不能只判断“程序是否能够启动”，还应检查所确定的主要需求和业务过程是否按照预期运行。

如果验证发现问题，应重新分析原因并完成必要修改。修改完成后，应再次检查受影响的内容。

最终需要能够回答：

当前实现的软件是否真正达到了本组为 V1.0 确定的目标？

五、实验提交内容

实验完成后提交以下两项材料：

1. 完整项目代码；
2. 按统一提供的实验报告模板填写并提交实验报告。

提交截止时间：2026 年 9 月 13 日 23:59。

六、评分标准

本实验满分 100 分，按照以下四个方面进行评价。

评价维度	分值	评价说明
需求理解与工程意图	30%	能否根据初始业务背景主动分析并形成合理的 V1.0 需求；需求是否能够支撑基本业务过程；工程意图是否能够清楚说明当前版本的目标、主要工作内容、重要约束和完成依据。
软件设计	30%	是否根据实际需求进行了必要的软件设计；系统主要组成、数据和业务关系是否合理；设计是否能够对后续开发形成实际指导，并与最终软件保持基本一致。
工程过程规范	25%	是否规范使用 Git，并通过 Gitee、GitHub 或其他可访问的代码托管平台进行版本管理；提交记录是否能够真实反映项目逐步形成和修改的过程；需求、工程意图、设计、代码和版本变化之间是否具有基本的可追踪关系。
实现与验证	15%	是否形成一个基本可运行的 V1.0 版本；最终实现是否与本组确定的需求和设计基本一致；是否根据实际需求进行了必要验证，并能够据此判断当前版本是否达到预期目标。